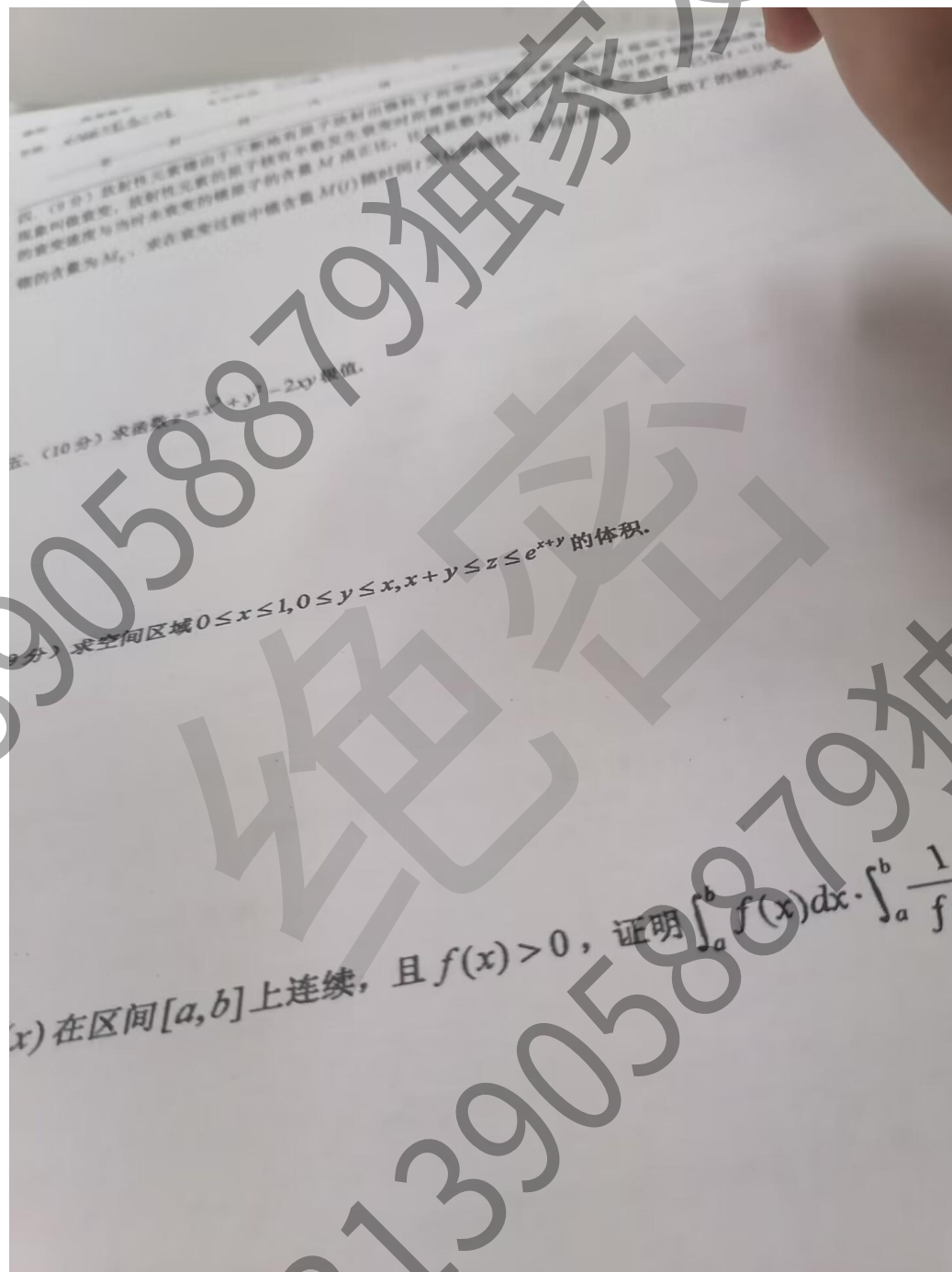




河北工程大学 2022/2023 学年第二学期期末考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一. 填空 (每空 3 分, 共 15 分, 请将正确答案填写在横线上)

1. $\int_0^{\pi} \cos^2 x dx = \underline{\quad \pi \quad}$.

2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (-2, -1, 2)$, 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 θ , 则 $\theta = \underline{120^\circ}$.

3. $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} d\sigma = \underline{\quad \quad}$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

4. 函数 $z = xy \ln(x^2 + y^2)$ 的间断点为 $\underline{\quad \quad}$.

5. 微分方程 $xy'' + y' = 0$ 的通解为 $\underline{\quad \quad}$.

二. 选择 (每空 3 分, 共 15 分, 请将正确答案的符号填写在题前括号内)

() 1. 微分方程 $x^2 y'' + x(y')^4 + 3y = \cos x$ 是 () 阶微分方程.

A 一 B 二 C 三 D 四

() 2. 设 $z = e^{3x^2+y^2}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = ()$.

A $6xe^{3x^2+y^2}$ B $6ye^{3x^2+y^2}$ C $2ye^{3x^2+y^2}$ D $2xe^{3x^2+y^2}$

() 3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = ()$.

A 0 B 1 C 2 D ∞

() 4. 设直线 $l: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{1}$, 平面 $\pi: 2x + y + z - 6 = 0$, 则二者的位置关系为 () .

A 垂直 B 平行 C 相交 D 无法判断

() 5. 函数 $f(x, y)$ 的偏导数存在是 $f(x, y)$ 可微分的 () .

A 充分条件 B 必要条件 C 充分必要条件 D 既非充分也非必要条件

